2025. 좋은수업-여수한려초-고은서(1차-4학년 수학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2025. 좋은수업 실천연구 1차 수업 공개

수학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 5. 막대그래프

2. 주 제 : 그래프로 듣는 목소리, 수학으로 만드는 따뜻한 세상(8/10)

3. 일 시 : 2025. 6. 19. (목) 6교시

6. 수업자 : 고 은 서

결재

수업자

수석교사

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

1

단원명

4-1-5. 막대그래프

2

단원의 지도계획

차시

주요학습내용 및 활동

성취기준

1

[막대그래프 단원 열기]

· 만다라트 토론으로 막대그래프의 큰 틀 세우기

· 막대그래프의 기본 개념 익히기

· 막대그래프의 가로와 세로, 눈금 한 칸의 크기 등의 구성 요소 익히기

· 학습 내용을 '구글 클래스룸'에 공유하고, 자신의 언어로 막대그래프 학습 내용 재구성하여 학급 구성원들과 공유하기

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

2

[막대그래프 기본 개념 익히기]

· 학교 생활과 관련된 여러 데이터를 기반으로 하여, 막대그래프로 통계적 사실을 나타내는 방법 익히기

· 실생활에서 스스로 자료를 조사하여 막대그패프로 나타내는 비법을 모둠별로 정리하여 학급 내 갤러리워크 진행하기

· 막대그래프를 보고 더 알 수 있는 내용으로 질문을 만들어 갤러리워크 진행 질의응답 주고받기

3

[지구의 날, 지구를 지켜요]

· 기후변화, 온실가스 그래프를 살펴보며 해석하고 이를 바탕으로 학급 토의 진행하기

· 막대그래프에서 알 수 있는 정보를 바탕으로 분석 및 추가 자료 조사를 기반으로 한 막대그래프 재구성

· 막대그래프의 세로 눈금 한 칸의 크기를 바꾸어 나타내보기

· 막대그래프의 가로와 세로를 바꾸어 막대를 가로로 나타내보기

4

[플라스틱의 바다]

· 해양오염 데이터 탐색하여 통계적 사실 도출해내기

본시 수업 및 평가의 방향

[디지털 대전환 시대, 수학 수업이 사회를 읽는 눈이 되다]

2022 개정 교육과정은 학습자에게 단편적 지식의 축적을 넘어, 변화하는 사회 속에서 주도적으로 문제를 인식하고, 창의적으로 해석하며, 공동체의 일원으로서 함께 살아갈 수 있는 역량을 요구한다. 특히 '포용성과 창의성을 갖춘 주도적인 사람'을 기르기 위한 교육은 단일 교과 지식 전달의 한계를 넘어서는 교실의 변화를 요구한다. 본시 수업은 이러한 교육적 지향점을 실현하기 위해 설계된 융합형 수학 수업으로, 수학적 사고력과 사회적 감수성, 디지털 활용 역량이 총체적으로 적용되어지는 수업이다.

본 수업은 초등학교 4학년 수학 '막대그래프' 단원에서 출발하지만, 단순히 조사한 자료를 막대그래프로 시각화하는 기능적 활동을 넘어서서, 학생이 직접 수집한 실생활 자료(노인의 디지털 격차에 대한 불편 사례)를 기반으로 수학적 모델링을 수행하고, 그 속에 담긴 사회적 의미를 분석하며, 나아가 공공 영역에서 해결할 수 있는 방안을 탐색하고 제안하는 통합적 수업이다. 이를 통해 학생은 수학이라는 학문이 삶과 연결되어 있음을 체감하며, 데이터 리터러시와 윤리적 상상력을 바탕으로 '포용성과 창의성을 갖춘 수학적 민주시민'으로 성장해가는 경험을 하게 된다.

특히 디지털 네이티브 세대의 학습 특성과 사회적 배경을 고려하여, 수업 전반에 걸쳐 AIDT(AI 디지털 교과서)와 다양한 에듀테크 도구가 결합되도록 설계되었다. 학생은 수업 전 AI 교과서에 탑재된 '막대그래프 개념 도입 영상'과 자동 피드백 퀴즈를 통해 개념을 선이해하고, 수업 중에는 Google Sheets 또는 Canva를 활용하여 자신만의 그래프를 제작하며, 작성한 결과물을 AIDT 플랫폼에 업로드하여 AI 피드백을 실시간으로 수신한다. 이 과정은 교사의 일방적 피드백에서 벗어나 학생이 자신의 오류를 주도적으로 인식하고 수정하는, 진정한 자기주도 학습의 토대를 마련해준다. 나아가 Padlet, Jamboard, 초등 이지 통계 등 디지털 협업 도구를 통해 모둠별로 사회적 해결책을 시각화하고 공유함으로써, 사고의 확장성과 표현의 다양성까지도 수업에 녹여낼 수 있도록 하였다.

수업은 총 5단계로 전개되며, 이는 '공감 → 분석 → 표현 → 해석 → 해결'의 학습 흐름을 따라간다. 학생은 도입에서 실제 노인 키오스크 이용 불편 사례를 담은 영상을 시청하고, 어르신의 입장에서 상황을 공감의 시선으로 이해한 후, 지역 주민 센터 및 노인 복지 시설과 연계하여 진행한 설문 조사 결과가 정리된 자료를 바탕으로 막대그래프를 작성한다. 그래프 작성 단계에서는 눈금 한 칸의 크기, 축 설정, 제목 부여 등의 요소를 학생이 자율적으로 설계하도록 하여 수학 개념의 실질적 적용과 표현력을 동시에 이끌어낸다. 이후 그래프를 해석하는 과정에서는 전체 분포 분석을 통해 어떤 항목에서 가장 많은 불편이 발생했는지를 분석하고, 그것이 디지털 정보 접근권과 같은 인권의 문제와 어떻게 연결되는지를 사회적 맥락에서 추론하게 한다. 마지막으로, '한 줄 해결 아이디어 카드'를 작성하고 이를 AIDT 학급 칠판에 공유함으로써 학습을 삶의 실천으로 연결 짓는 확장적 활동이 이루어지도록 한다.

본 수업의 핵심적인 평가 방향은 '결과'가 아닌 '과정'을 중심으로 한 다면 평가이며, 이는 학습자의 참여, 사고, 표현 전반을 담아내기 위한 백워드 설계 기반의 루브릭 평가 체계로 구체화된다. 학생의 사고 흐름은 그래프 구성 요소의 정확성, 사회 문제와의 해석 연결성, 해결 아이디어의 실현 가능성과 창의성 등을 중심으로 관찰되며, 교사는 이를 토대로 학생 개개인의 성장 지점을 분석하고 피드백을 제공한다. 특히 AIDT의 자동 피드백 결과와 학생의 수정 기록 또한 정성적 평가 자료로 함께 반영함으로써 AI 기반 진단-보정-성장의 선순환이 수업 안에서 이루어지도록 하였다.

이러한 수업은 단순한 수학 수업의 혁신을 넘어, 현재 교육이 지향해야 할 핵심 역량 교육의 새로운 모델을 제시한다. 학생은 수학의 개념을 배우는 동시에, 수학으로 타인을 이해하고, 문제를 재구성하며, 공동체의 변화를 상

상하는 '수학적 공감자'이자 '디지털 시민'으로 성장하는 경험을 하게 된다. 또한 AI 기술과 디지털 협업 도구가 학습자의 생각을 구조화하고, 학습의 자율성과 몰입을 높이는 도구로 작동함으로써, 기술과 인간이 조화를 이루는 교실의 이상적인 모습을 구현하였다.

결론적으로, 본 수업은 '그래프'라는 수학 개념을 통해 '사람'을 읽고, '수학'을 통해 '사회'를 변화시키는 초등 수업의 새로운 지평을 연 시도이다. 이는 곧 교과 중심 교육과 삶 중심 교육의 유기적 통합이며, 나아가 학생이 데이터를 넘어 '데이터 속의 목소리'를 듣고 말할 수 있는 민주시민으로 성장하는 기반을 제공한다. 교사는 이 수업을 통해 학생의 삶에 의미 있게 작동하는 수학 수업의 본질을 되묻고, 수업이란 무엇으로 학생을 변화시켜야 하는지를 되새기는 계기를 갖게 될 것이다.

4

본시 교수 학습 활동 계획

일 시

2025. 6. 19. (목) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

고 은 서

단 원

5. 막대그래프 (8/10)

학습조직

개인-모둠-전체

본시주제

·그래프로 듣는 목소리, 수학으로 만드는 따뜻한 세상

성취기준

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4도03-02] 디지털 사회에서 발생하는 다양한 문제를 살펴보고, 해결 방안을 탐구하여 정보 통신 윤리에 대한 민감성을 기른다.

[4도02-03] 공감의 태도가 필요한 이유를 이해하고 도덕적 상상력을 바탕으로 대상과 상황에 따라 감정을 나누는 방법을 탐구하여 실천한다.

학습목표

·노인의 디지털 소외 문제를 막대그래프로 표현하고, 사회적 약자에 대한 배려와 공동체적 책임감을 기를 수 있다.

교수 학습 자료

교사 : ppt, 학습 흐름 지도, 학급 자체 제작 설문지, 지역 주민 센터 및 노인 복지 시설 설문 조사 결과, 노인 키오스크 복지 사각지대 관련 뉴스 영상, 모둠 토의판, 막대 그래프 학습지, 인권 그래프 도안, 그래프 너머의 이야기 학습지, 패들렛

학생 : 교과서, AIDT, 태블릿 pc, 필기도구

교과역량

문제 해결 역량, 의사소통 역량, 연결 역량, 정보처리 역량, 도덕적 탐구 역량

인성요소

예

효

정직

책임

존중

배려

소통

협동

단계

(분)

학습요소

교수·학습 및 평가 활동

자료- ㉮

유의점- •

도입

(5')

전시학습

동기유발하기

▣ 할머니, 할아버지의 불편함에 공감 더하기

노인 키오스크 불편 사례 뉴스 탐구하기

이 뉴스 장면 속 할머니는 왜 어려움을 겪으셨을까요?

- 저희 할머니도 비슷한 어려움을 겪으셨었는데, 글씨가 너무 작아서 잘 안보이신다고 했었어요.

- 기계가 너무 복잡해서 저도 어려울 것 같아요.

이 문제를 수학의 특성을 빌려와 해결할 수 있다면 어떤 방법이 있을까요?

- 몇 분의 어르신께서 불편하셨는지 조사한 내용을 바탕으로 그래프를 작성하면 주장의 근거로써 역할해줄 것 같아요

- 어떤 부분이 불편하셨는지 항목별로 조사한 결과를 바탕으로 그래프를 만들면 좋을 것 같아요

- 우리 학급이 만든 설문지를 바탕으로 주민센터에서 조사한 결과를 막대그래프로 만들어서 뉴스 기사와 함께 소식을 전달하고 싶어요

㉮ppt, 학습 흐름 지도, 학급 자체 제작 설문지, 지역 주민 센터 및 노인 복지 시설 설문 조사 결과, 노인 키오스크 복지 사각지대 관련 뉴스 영상, AIDT

•학생들이 지난 시간에 학급에서 자체적으로 제작 및 조사한 설문 조사 결과를 바탕으로 수업 주제를 이끌어내고, 수업 목표를 설정할 수 있도록 다양한 질의응답이 이루어질 수 있는 허용적 분위기를 조성한다.

공부할 문제/

학습 문제 파악하기

▣공부할 문제/학습 문제 알아보기

동기 유발을 통해 공부할 문제 확인하기

노인의 디지털 소외 문제를 막대그래프로 표현하고, 사회적 약자에 대한 배려와

공동체적 책임감을 기를 수 있다.

㉮ppt

학습 순서 알아보기

▣활동 순서 알아보기

【활동1】목소리를 숫자로 듣는 법

【활동2】우리 손으로 그리는 인권 그래프

【활동3】그래프 너머의 이야기

전개

(30')

[활동1]

목소리를 숫자로 듣는 법

▣ 학급 자체 제작 설문지 조사 결과 분석하기

주민센터 및 노인 복지 시설에서 할아버지, 할머니들께서 답해주신 내용을 바탕으로 노인의 디지털 이용 불편 문제를 분석해봅시다.

- 설문조사 결과 모둠원들과 함께 토의 및 분석하기
- 글씨가 작아서 불편하다고 하신 분들이 많으십니다.
- 메뉴가 복잡해서 사용하시기 어려우셨었던 것 같습니다.
- 음식점 주문 키오스크 사용이 가장 어려우셨던 것 같습니다.
- 아무래도 가장 많이 키오스크를 접하시는 곳이여서 더 어렵고 낯선 느낌을 받으실 것 같습니다.
- 아프셔서 가신 병원에서도 키오스크도 이용이 불편하셨었던 같아 속상하셨을 것 같습니다.
- 우리가 평소에 사용하기엔 불편함이 없었어도,

어르신들께서는 불편함이 많으셨다는 걸 이해하게 되었습니다.

- 앞으로 키오스크 사용을 어려워하시는 분들이 계시면 도와드려야겠다고 다짐했습니다.
- 기다리는 사람이 많아서 미안한 마음에 불편하셔도 잘 이용하시지 못하셨었다고 합니다.
- 도움을 줄 사람이 없어서 어려워도 도움을 요청하지 못하신 분들도 계십니다.
- 할머니, 할아버지들께서 평소 불편함이 많으셨던 것 같습니다. 정보 접근권에 대해 보장받지 못하고 있다고 생각하고 계신 분들이 과반수를 넘습니다.
- 노인분들의 디지털 기기 이용을 도울 수 있는 방법을 찾아보면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
- 실질적인 도움을 드릴 수 있는 방안에 대해 조사하여 우리가 그 소식을 알리는 역할을 해보고 싶습니다.
- 가장 필요한 지원은 디지털 교육 기회 제공이라는 의견이 가장 많았습니다.
- 큰 글씨 모드를 제공하면 어르신들께서 키오스크를 활용하시는데 도움이 될 것 같습니다.

㉮ppt, 학급 자체 제작 설문지 조사 결과지, 모둠 토의판, 막대 그래프 학습지

• 지난 시간에 직접 구성한 질문지 문항들에 대한 답변들을 자세히 분석하여 할아버지, 할머니께서 주신 의견을 꼼꼼히 분석한다.

[활동2]

우리 손으로

그리는

인권 그래프

▣ 인권 그래프 제작하기

그래프를 제작하기에 앞서 어떤 점들을 고려하면 좋을까요?

- 눈금 간격, 가로 축과 세로 축에 어떤 항목을 배치할지 고민해보면 좋을 것 같습니다.
- 그래프의 의미를 잘 드러낼 수 있는 그래프 제목을 지어보면 좋을 것 같습니다.
- 이러한 토의 내용을 바탕으로 인권 그래프를 제작합니다.

이 그래프의 제목에 어르신의 이야기를 담아본다면 어떤 말이 어울릴까요?

- 할머니 할아버지께서 디지털 세상에 하고 싶은 말
- 아이들이 알려주는 할머니의 고민
- 따뜻한 관심이 필요한 어르신들의 키오스크 사용기

인권 그래프가 독자에게 효과적으로 인식될 수 있는 방안에 대해 탐구하며 그래프를 작성해봅시다.

- 디지털 대전환 시대를 살아가는 할머니, 할아버지를 대표하여 그래프를 작성합니다.

[관찰평가]: 조사한 자료를 해석하여 막대그래프에 효과적으로 나타낼 수 있는지 관찰하여 기록

(◎, ○, △)

㉮ppt,설문 조사 결과지, 인권 그래프 도안, 모둠 토의 칠판

•단순히 막대 그래프를 그리는 활동에서 확장하여, 어던 점들을 고려해야 할머니 할아버지들의 목소리를 효과적으로 전달할 수 있을지 깊이 있는 고민이 이루어질 수 있도록 한다.

[활동3]

그래프 너머의

이야기

▣ 그래프 너머의 이야기 써내려가기

이 그래프들은 우리에게 어떤 이야기를 하고 있을까요?

- 단순한 막대 그래프 같지만, 사실은 어르신들의 불편함이 담긴 그래프예요.
- 정보를 쉽게 얻을 권리가 부족하신 것 같아요.
- 디지털 사회에서 소외되고 있다고 느끼실 것 같아요.
- 디지털 세상에 외치는 할머니, 할아버지의 목소리를 효과적으로 알려야 한다고 생각해요.

여러분이 담고 싶은 그래프 너머의 이야기를 AIDT 학급 칠판에 적어 학급 구성원들과 공유해봅시다.

- 학급 칠판에 자신의 의견을 공감을 바탕으로 구체적으로 남기기

[관찰평가]: 노령 인구의 정보 접근권과 연결하여 인권적 관점에서 공감의 문장을 작성할 수 있는지 관찰하여 기록

(◎, ○, △)

㉮ppt, AIDT, 그래프 너머의 이야기 학습지

• 세대 격차가 좁혀지기 어려운 디지털 사회 속에서 노령 인구의 디지털 사회 속 소외감을 이해하고 진심으로 공감할 수 있도록 한다.

정리

(5’)

학습활동 정리하기

차시예고

▣ 수학으로 바꾸는 세상, 나의 한마디

‘우리의 한 문장’을 남겨봅시다

- 막대 그래프는 숫자를 말하는 도구인 줄 알았는데, 오늘은 마음을 대신 말해주는 도구가 되었어요.
- 어르신의 불편이 눈에 보였고, 이제는 그걸 바꾸고 싶어요.
- 우리 할머니, 할아버지의 이야기라는 걸 깨달아서 쉬운 키오스크 사용법 카드를 만들고 싶어요

- 그래프에서 가장 큰 막대는 어쩌면 가장 크게 도와달라는 손일지도 몰라요. 저는 그 손을 잡아주는 수학자가 되고 싶어요.

- 할머니, 할아버지의 불편함을 데이터로 듣고, 제 마음을 해결책으로 말하고 싶었어요.

오늘 여러분이 작성한 그래프 및 '의미 있는 시선'을 바탕으로 다음 시간에는 갤러리 워크를 진행한 후, 할머니 할아버지의 목소리를 대변할 수 있는 리플렛 및 홍보 포스터를 제작해보도록 하겠습니다.

㉮ppt, 패들렛, AIDT

• 의미있는 발상이 이루어질 수 있도록 학생 간, 학생과 교사 간 공언 및 격려가 이루어질 수 있도록 한다.

• 이번 차시의 학습이 학습에서 그치지 않고, 고장의 사회적 분위기에 녹여내어, 어르신들의 디지털 격차를 해소시킬 수 있는 매개가 될 수 있도록 다음 차시와 연계한다.

5

본시 평가 계획

성취기준

[4수04-01] 자료를 수집하여 그림그래프나 막대그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4수04-03] 탐구 문제를 해결하기 위해 자료를 수집, 정리하여 막대그래프나 꺾은선 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.

[4도03-02] 디지털 사회에서 발생하는 다양한 문제를 살펴보고, 해결 방안을 탐구 하여 정보 통신 윤리에 대한 민감성을 기른다.

[4도02-03] 공감의 태도가 필요한 이유를 이해하고 도덕적 상상력을 바탕으로 대상과 상황에 따라 감정을 나누는 방법을 탐구하여 실천한다.

평가관점

조사한 자료를 해석하여 막대그래프로 나타내는 방법을 알고, 노령 인구의 정보 접근권과 연결하여 인권적 관점에서 공감의 문장을 작성할 수 있는가?

채점기준

평가방법

평가시기

상

조사한 자료를 해석하여 막대그래프에 5항목 이상 명효과적으로 나타내고, 노령 인구의 정보 접근권과 연결하여 인권적 관점에서 공감의 문장을 3문장 이상 작성할 수 있는가?

관찰평가

활동 2

활동 3

중

조사한 자료를 해석하여 막대그래프에 3항목 이상 명효과적으로 나타내고, 노령 인구의 정보 접근권과 연결하여 인권적 관점에서 공감의 문장을 2문장 이상 작성할 수 있는가?

하

조사한 자료를 해석하여 막대그래프에 2항목 이상 명효과적으로 나타내고, 노령 인구의 정보 접근권과 연결하여 인권적 관점에서 공감의 문장을 1문장 이상 작성할 수 있는가?

6

칠판 활용 계획

<단원> 5. 막대그래프

<학습문제>

노인의 디지털 소외 문제를

막대그래프로 표현하고,

사회적 약자에 대한 배려와
공동체적 책임감을 기를 수 있다.
<활동 1> 목소리를 숫자로 듣는 법
<활동 2> 우리 손으로 그리는 인권그래프
<활동 3> 그래프 너머의 이야기